(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215390075 U
(45)授权公告日 2022.01.04

(21)申请号 202121760666.9

(22)申请日 2021.07.30

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市高新区石林路161号七号楼1楼及夹层苏州互友工业设备有限公司

(72)发明人 陈友伶 黄钧军 陈小伶

(51)Int.Cl.
B05B 5/08(2006.01)
B05B 13/04(2006.01)
B05B 12/16(2018.01)
B05B 12/00(2018.01)

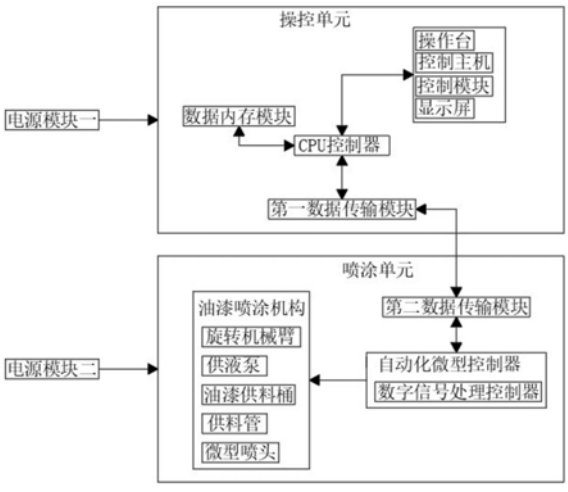
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

零浪费喷涂系统

(57)摘要

本实用新型提供了零浪费喷涂系统，尤其涉及油漆喷涂领域。以解决现有技术中的会造成油漆喷涂的浪费，喷枪在喷漆过程中，只有三分之一的油漆能够有效吸附在产品表面，会造成剩余的油漆出现浪费，油漆的利用率低下，增加了油漆喷涂的生产成本的问题。包括：操控单元和喷涂单元，操控单元包括CPU控制器，CPU控制器的输出端双向电连接有控制台，CPU控制器的输出端双向电连接有数据内存模块。与原有的喷涂系统相比，该系统不会造成油漆喷涂的浪费，喷枪在喷漆过程中，利用电场约束原理，将油漆雾化微粒精准的附着到产品表面。实现漆雾利用率100％，不会造成剩余的油漆出现浪费，油漆的利用率提高，减少了油漆喷涂的生产成本。



CN 215390075 U

1.零浪费喷涂系统,其特征在于,包括:操控单元和喷涂单元,所述操控单元包括CPU控制器,所述CPU控制器的输出端双向电连接有控制台,所述CPU控制器的输出端双向电连接有数据内存模块,所述CPU控制器的输出端双向电连接有第一数据传输模块,所述喷涂单元包括自动化微型控制器,所述自动化微型控制器的输出端双向电连接有第二数据传输模块,所述第二数据传输模块的输出端双向电连接有第一数据传输模块,所述自动化微型控制器的输出端电连接有油漆喷涂机构。

2.根据权利要求1所述的零浪费喷涂系统,其特征在于:所述控制台包括控制主机、控制模块和显示屏,且控制模块包括控制按键,所述控制主机的输出端与显示屏的输入端电连接,所述控制主机的输入端与控制模块的输出端电连接。

3.根据权利要求1所述的零浪费喷涂系统,其特征在于:所述操控单元的输入端电连接有电源模块一,所述电源模块一的输出端与操控单元内部电器设备的输入端电连接。

4.根据权利要求1所述的零浪费喷涂系统,其特征在于:所述自动化微型控制器包括数字信号处理控制器,所述数据内存模块包括内存卡,所述第一数据传输模块与第二数据传输模块采用GSM网和无线局域网。

5.根据权利要求1所述的零浪费喷涂系统,其特征在于:所述油漆喷涂机构包括旋转机械臂、供液泵、油漆供料桶、供料管和微型喷头,所述油漆供料桶的表面通过导管与供液泵的输入端连通,所述供液泵的输出端与供料管的一端连通,所述供料管远离供液泵的一端与微型喷头的一端连通,所述微型喷头的一侧通过固定件与旋转机械臂表面固定连接,所述旋转机械臂包括独立的电机驱动器。

6.根据权利要求1所述的零浪费喷涂系统,其特征在于:所述喷涂单元的输入端电连接有电源模块二,所述电源模块二的输出端与喷涂单元内部电器设备的输入端电连接,所述电源模块一和电源模块二由市电和蓄电池组成。

零浪费喷涂系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及油漆喷涂领域的装置，尤其涉及零浪费喷涂系统。

背景技术

[0002] 喷涂通过喷枪或碟式雾化器，借助于压力或离心力，分散成均匀而微细的雾滴，施涂于被涂物表面的涂装方法，可分为空气喷涂、无空气喷涂、静电喷涂以及上述基本喷涂形式的各种派生的方式，如大流量低压力雾化喷涂、热喷涂、自动喷涂、多组喷涂等。

[0003] 传统的喷涂系统，会造成油漆喷涂的浪费，喷枪在喷漆过程中，只有三分之一的油漆能够有效吸附在产品表面，会造成剩余的油漆出现浪费，油漆的利用率低下，增加了油漆喷涂的生产成本。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供零浪费喷涂系统，以解决现有技术中的会造成油漆喷涂的浪费，喷枪在喷漆过程中，只有三分之一的油漆能够有效吸附在产品表面，会造成剩余的油漆出现浪费，油漆的利用率低下，增加了油漆喷涂的生产成本的问题。本实用新型提供的诸多技术方案中的优选技术方案所能产生的诸多技术效果详见下文阐述。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供了以下技术方案：

[0006] 本实用新型提供的零浪费喷涂系统，包括：操控单元和喷涂单元，所述操控单元包括CPU控制器，所述CPU控制器的输出端双向电连接有控制台，所述CPU控制器的输出端双向电连接有数据内存模块，所述CPU控制器的输出端双向电连接有第一数据传输模块，所述喷涂单元包括自动化微型控制器，所述自动化微型控制器的输出端双向电连接有第二数据传输模块，所述第二数据传输模块的输出端双向电连接有第一数据传输模块，所述自动化微型控制器的输出端电连接有油漆喷涂机构。

[0007] 优选地，所述控制台包括控制主机、控制模块和显示屏，且控制模块包括控制按键，所述控制主机的输出端与显示屏的输入端电连接，所述控制主机的输入端与控制模块的输出端电连接。

[0008] 优选地，所述操控单元的输入端电连接有电源模块一，所述电源模块一的输出端与操控单元内部电器设备的输入端电连接。

[0009] 优选地，所述自动化微型控制器包括数字信号处理控制器，所述数据内存模块包括内存卡，所述第一数据传输模块与第二数据传输模块采用GSM网和无线局域网。

[0010] 优选地，所述油漆喷涂机构包括旋转机械臂、供液泵、油漆供料桶、供料管和微型喷头，所述油漆供料桶的表面通过导管与供液泵的输入端连通，所述供液泵的输出端与供料管的一端连通，所述供料管远离供液泵的一端与微型喷头的一端连通，所述微型喷头的一侧通过固定件与旋转机械臂表面固定连接，所述旋转机械臂包括独立的电机驱动器。

[0011] 优选地，所述喷涂单元的输入端电连接有电源模块二，所述电源模块二的输出端与喷涂单元内部电器设备的输入端电连接，所述电源模块一和电源模块二由市电和蓄电池

组成。

[0012] 本实用新型提供的零浪费喷涂系统有益效果是:与原有的喷涂系统相比,该系统不会造成油漆喷涂的浪费,喷枪在喷漆过程中,利用电场约束原理,将油漆雾化微粒精准的附着到产品表面。实现漆雾利用率100%,不会造成剩余的油漆出现浪费,油漆的利用率提高,减少了油漆喷涂的生产成本。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型零浪费喷涂系统的总体系统原理图。

具体实施方式

[0014] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本实用新型所保护的范围。

[0015] 下面参照附图详细地说明本实用新型的具体实施方式。在各附图中,相同的附图标记表示相同或相应的技术特征。各附图仅作为示意图,并非一定按实际比例绘制的。

[0016] 参见图1,如图所示零浪费喷涂系统,包括:操控单元和喷涂单元,所述操控单元包括CPU控制器,所述CPU控制器的输出端双向电连接有控制台,所述CPU控制器的输出端双向电连接有数据内存模块,所述CPU控制器的输出端双向电连接有第一数据传输模块,所述喷涂单元包括自动化微型控制器,所述自动化微型控制器的输出端双向电连接有第二数据传输模块,所述第二数据传输模块的输出端双向电连接有第一数据传输模块,所述自动化微型控制器的输出端电连接有油漆喷涂机构。

[0017] 控制台包括控制主机、控制模块和显示屏,且控制模块包括控制按键,所述控制主机的输出端与显示屏的输入端电连接,所述控制主机的输入端与控制模块的输出端电连接。

[0018] 本实施例中,工作人员首先通过操作台设定喷涂工艺参数,CPU控制器将数据发送至数据内存模块内保存,同时CPU控制器通过第一数据传输模块将数据发送至第二数据传输模块,第二数据传输模块将数据发送至自动化微型控制器,自动化微型控制器将新的喷涂工艺参数进行保存。

[0019] 操控单元的输入端电连接有电源模块一,所述电源模块一的输出端与操控单元内部电器设备的输入端电连接。

[0020] 本实施例中,同时自动化微型控制器通过数字信号处理控制器对喷涂工艺参数执行和输出刷新,并按先左后右、先上后下的顺序对各触点控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,执行新的喷涂工艺参数。

[0021] 自动化微型控制器包括数字信号处理控制器,所述数据内存模块包括内存卡,所述第一数据传输模块与第二数据传输模块采用GSM网和无线局域网。

[0022] 本实施例中,通过数字信号处理控制器启动供液泵和旋转机械臂,供液泵通过供料管将油漆供料桶内的油漆输送至微型喷头内。

[0023] 油漆喷涂机构包括旋转机械臂、供液泵、油漆供料桶、供料管和微型喷头,所述油

漆供料桶的表面通过导管与供液泵的输入端连通，所述供液泵的输出端与供料管的一端连通，所述供料管远离供液泵的一端与微型喷头的一端连通，所述微型喷头的一侧通过固定件与旋转机械臂表面固定连接，所述旋转机械臂包括独立的电机驱动器。

[0024] 本实施例中，微型喷头利用电场约束原理，将油漆雾化微粒精准的附着到产品表面，实现漆雾利用率100％。

[0025] 喷涂单元的输入端电连接有电源模块二，所述电源模块二的输出端与喷涂单元内部电器设备的输入端电连接，所述电源模块一和电源模块二由市电和蓄电池组成。

[0026] 本实施例中，旋转机械臂通过电机驱动器对微型喷头的喷涂范围进行移动，增加了油漆的喷涂范围，以解决现有技术中的会造成油漆喷涂的浪费，喷枪在喷漆过程中，只有三分之一的油漆能够有效吸附在产品表面，会造成剩余的油漆出现浪费，油漆的利用率低下，增加了油漆喷涂的生产成本的问题。

[0027] 在使用时工作人员首先通过操作台设定喷涂工艺参数，CPU控制器将数据发送至数据内存模块内保存，同时CPU控制器通过第一数据传输模块将数据发送至第二数据传输模块，第二数据传输模块将数据发送至自动化微型控制器，自动化微型控制器将新的喷涂工艺参数进行保存，同时自动化微型控制器通过数字信号处理控制器对喷涂工艺参数执行和输出刷新，并按先左后右、先上后下的顺序对各触点控制线路进行逻辑运算，然后根据逻辑运算的结果，执行新的喷涂工艺参数，通过数字信号处理控制器启动供液泵和旋转机械臂，供液泵通过供料管将油漆供料桶内的油漆输送至微型喷头内，微型喷头利用电场约束原理，将油漆雾化微粒精准的附着到产品表面，实现漆雾利用率100％，旋转机械臂通过电机驱动器对微型喷头的喷涂范围进行移动，增加了油漆的喷涂范围，以解决现有技术中的会造成油漆喷涂的浪费，喷枪在喷漆过程中，只有三分之一的油漆能够有效吸附在产品表面，会造成剩余的油漆出现浪费，油漆的利用率低下，增加了油漆喷涂的生产成本的问题。

[0028] 以上仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

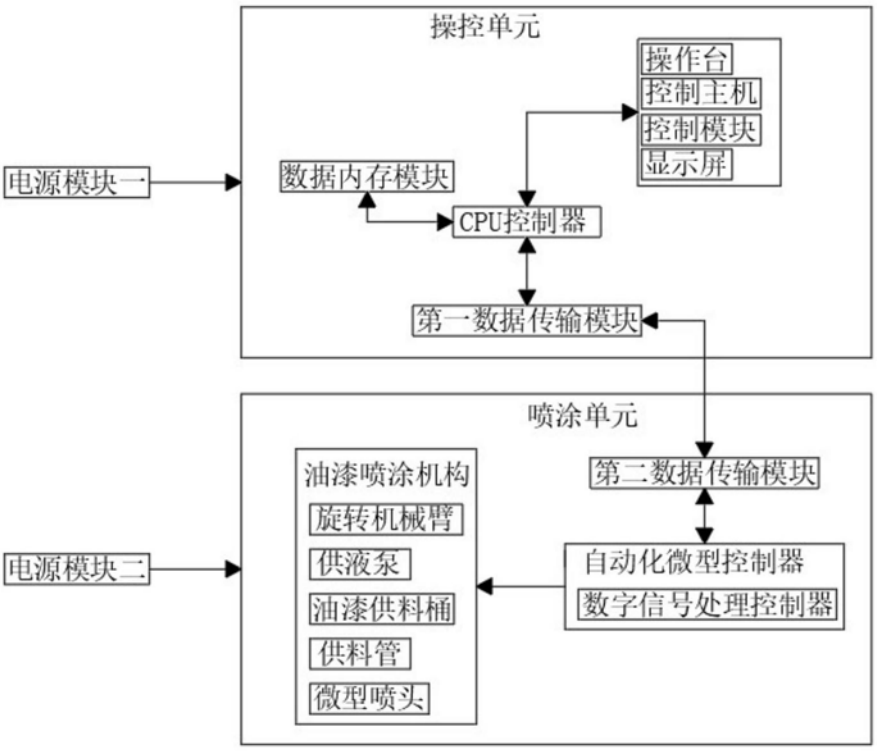

操控单元
操作台
控制主机
控制模块
显示屏
电源模块一
数据内存模块
CPU控制器
第一数据传输模块
喷涂单元
油漆喷涂机构
旋转机械臂
供液泵
油漆供料桶
供料管
微型喷头
第二数据传输模块
电源模块二
自动化微型控制器
数字信号处理控制器

图1